Definición 2.6 (Operaciones)**.** Definición de algunas operaciones:

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
- [redacted]
- [redacted]
- $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$.
- [redacted]
- [redacted]

3) $(A \cup B) \subseteq (C \cap D) \Rightarrow \bar{C} \subseteq (\bar{A} \cup B)$

1) $x \in A \cup B \rightarrow x \in C \wedge D$

$x \in A \vee x \in B \rightarrow x \in C \wedge x \in D$

$x \notin C \vee x \notin D \rightarrow x \notin A \wedge x \notin B$

$x \in \bar{C} \vee x \in \bar{D} \rightarrow x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B}$

$x \in \bar{C}$

$x \in \bar{C} \vee x \in \bar{D}$ mp (1)

$x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B}$ Adi

$x \in \bar{A}$ Simp

$x \in \bar{A} \vee x \in B$ Adi

$x \in (\bar{A} \vee B)$

$\boxed{\bar{A} \vee B}$ //

Definición 2.6 (Operaciones). Definición de algunas operaciones:

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
- [redacted]
- [redacted]
- $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$.
- [redacted]
- [redacted]

(a) [*] $B - A \subseteq \overline{A \cap B}$

Analizemos el final

$x \in \overline{A \cap B}$

$x \notin A \cup B \rightarrow x \notin A \vee x \notin B$

$x \notin A \quad x \notin B$

Demostracion

$x \in B - A$

$x \in B \wedge x \notin A$

$x \notin A$ Simp

$x \notin A \vee x \notin B$ Adi

$\boxed{x \in \overline{A \cap B}}$

(b) [*] $A \times \overline{B - C} \subseteq (A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$.

$(x,y) \in (A \times \overline{B}) \vee (x,y) \in (A \times C)$

$(x \in A \wedge y \in \overline{B}) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$x \in A \wedge (y \in \overline{B} \wedge y \in C)$ H.Q.D

Demo

$(x,y) \in A \times \overline{B - C}$

$x \in A \wedge y \in \overline{B - C}$

$x \in A \wedge y \in \overline{B} \wedge y \notin \overline{C}$

$x \in A \wedge (y \in \overline{B} \vee y \in C)$

$(x \in A \wedge y \in \overline{B}) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$(x,y) \in (A \times \overline{B}) \vee (x,y) \in (A \times C)$

$\boxed{(A \times \overline{B - C}) \cup (A \times C)}$

(c) [*] $A \subseteq \overline{B} \Rightarrow (B \times C) \subseteq (\overline{A} \times C)$

$(x,y) \in \bar{A} \times C$

$x \in \bar{A} \wedge y \in C$

A) Analizar Preposicion

$x \in A \rightarrow x \in \bar{B}$

$x \in A \rightarrow x \notin B$, $x \in B \rightarrow x \notin A$, Contrapositiva

B) Demo

$B \times C$

$(x,y) \in B \times C$

$x \in B \wedge y \in C$

$x \notin A \wedge y \in C$, $x \in \bar{A} \wedge y \in C$

$(x,y) \in (\bar{A} \times C)$

(l) $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C$

$x \in A-B \cup x \in C$

$(x \in A \wedge x \notin B) \cup x \in C$

$(x \in C \vee x \in A) \wedge (x \in C \vee x \notin B)$

Demo

$x \in (A - B \cup C)$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge C$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$

$(x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in C$

$x \in A-B \cup x \in C$

$(A-B) \cup C$

(e) $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$

$(x,y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$

$x \in A \cup C \ \wedge \ y \in B \cup D$

$(x \in A \cup x \in C) \wedge (y \in B \cup y \in D)$

Demo

$(x,y) \in A \times B \ \cup \ (x,y) \in (C \times D)$

$(x \in A \wedge y \in B) \cup (x \in C \wedge y \in D)$

$(x \in A \cup x \in C) \wedge (y \in B \cup y \in D)$

$(x \in A \cup x \in C) \wedge (y \in B \cup y \in D)$

$x \in A \cup C \ \wedge \ y \in B \cup D$

$(x,y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$

(o) $(A \subseteq B \wedge C \subseteq D) \Rightarrow (A \cup C \subseteq B \cup D)$

2 proposiciones

$x \in B \cup x \in D$

$x \in B$

$x \in D$

$x \in A \rightarrow x \in B$

$x \in C \rightarrow x \in D$

$x \in A \cup C$

$x \in A \cup x \in C$

$x \in B \cup x \in D$

$B \cup D$

(a) $A \cap \overline{B \cup C} \subseteq (A - B) \cup \overline{D}$.

$x \in A-B \cup x \in \overline{D}$

$(x \in A \wedge x \notin B) \cup x \notin D$

$(x \in A \cup x \notin D) \wedge (x \notin B \cup x \notin D)$

Demo

$x \in A \wedge x \in \overline{B \cup C}$ $\quad$ $B \wedge C \hookrightarrow \overline{B \cup C}$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge C$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$

$x \in A \wedge x \notin B$

$(x \in A \cup x \notin D) \wedge (x \notin B \cup x \notin D)$

$(x \in A \wedge x \notin B) \cup x \notin D$

$x \in A-B \cup x \in \overline{D}$

$\boxed{(A-B) \cup \overline{D}}$

(b) $(B = \overline{D} \ \wedge \ C \subseteq \overline{A}) \implies A \cup (B - C) \subseteq \overline{C \cap D}.$

Final

$x \in \overline{C \cap D}$

$x \notin C \cup D$

$x \notin C \ \cup \ x \notin D$

$x \notin C$

$x \notin D$

Preposicion

$x \in B = x \in \overline{D}$, $x \in \overline{D} = x \in B$

$x \in C \rightarrow x \notin A$, $x \in A \rightarrow x \notin C$

Demo

$x \in A \ \cup \ x \in B - C$

$x \in A \cup (x \in B \wedge x \notin C)$

$x \in A \cup (x \in \overline{D} \wedge x \in C)$

$(x \in A \cup x \in \overline{D}) \wedge (x \in A \cup x \in C)$

$(x \in A \cup x \notin D) \wedge (x \in A \cup x \notin A)$

Contra ejemplo

Falso

6. Sean A, B, C, D y E conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de la siguiente proposición: (5 puntos)

$$B \subseteq D - C \wedge A \subseteq E \cap D \Longrightarrow \quad A \cup B \subseteq \overline{B - D}$$

Final

$x \in \overline{B-D}$

$x \notin B-D$

$x \notin B \vee x \in D$, $x \notin B$, $x \in D$

Prepos

1) $x \in B \to x \in D \wedge x \notin C$, $x \notin D \vee x \in C \to x \notin B$

2) $x \in A \to x \in E \wedge x \in D$, $x \notin E \vee x \notin D \to x \notin A$

Demo

$x \in A \cup x \in B$

$(x \in E \wedge x \in D) \vee (x \in D \wedge x \notin C)$

$x \in D \vee x \in D$

$x \in D$

$x \in D \vee x \notin B$

$x \notin B \vee x \in D$

$x \notin B-D$

$x \in \overline{B-D}$

$\boxed{\overline{B-D}}$

$x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C$

$(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C)$

$x \in A \wedge y \in B \wedge x \in A \wedge y \notin C$

$x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C$

$\boxed{A \times (B - C)}$